

LEMBAR SOAL

FISIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	4

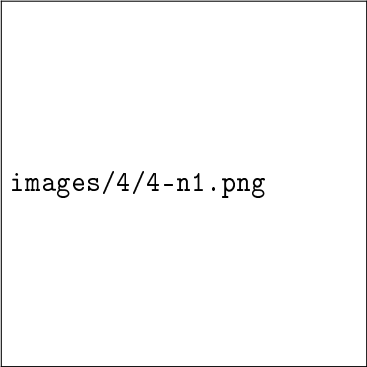
PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Soal berbentuk **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat.
5. Soal berjumlah **30 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{10}{3}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$ bila tidak disebutkan lain.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1 [PG Biasa]


images/4/4-n1.png

Sebuah roda berbentuk silinder pejal memiliki poros di titik O . Dua buah gaya F_1 dan F_2 bekerja pada roda dan menyebabkan roda berotasi terhadap porosnya selama 20 detik. Jika setelah itu gaya F_2 dihilangkan dan roda berhenti berotasi setelah 20 detik kemudian, perbandingan F_2/F_1 adalah ...

- (a) 3 : 2
(b) 2 : 1
(c) 1 : 3
(d) 2 : 3
(e) 1 : 2

Nomor 2 [PG Majemuk Kompleks]

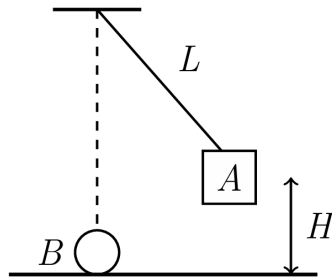
Sebuah pegas digantung vertikal dengan beban M gram bertambah panjang Δl hingga setimbang. Pegas kemudian berosilasi. Frekuensi osilasi pegas adalah 11 kali frekuensi bandul bermassa $0,5M$ gram panjang tali L . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Frekuensi pegas $f_s = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$ (massa tidak berpengaruh).	☐	☐
(2) Frekuensi bandul $f_b = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$ tidak bergantung massa beban.	☐	☐
(3) Dari syarat $f_s = 11f_b$, diperoleh $L = 11 \Delta l$.	☐	☐
(4) Jika $\Delta l = 1,9$ cm, maka $L = 229,9$ cm.	☐	☐

Nomor 3 [PG Biasa]

Persamaan gelombang sinusoidal yang merambat ke arah negatif x dengan amplitudo 10 cm, panjang gelombang 314 cm, frekuensi 2 Hz, dan $y(x=10 \text{ cm}, t=0) = 0$ adalah ...

- (a) $y = 0,1 \sin(2x - 4\pi t - 0,2)$
(b) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t)$
(c) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t - 0,2)$
(d) $y = 0,1 \sin(2x + 4\pi t + 0,2)$
(e) $y = 0,1 \sin(2x - 4\pi t)$

Nomor 4 [PG Biasa]

Balok A bermassa M digantung tali panjang L , disimpangkan hingga ketinggian H lalu dilepas. Di titik terendah, A menumbuk benda B bermassa m yang diam di permukaan licin dan keduanya menempel. Ketinggian maksimum sistem setelah tumbukan adalah ... H .

- (a) $\left(\frac{M+m}{m}\right)^2$ (d) $\left(\frac{M}{M+m}\right)$
 (b) $\left(\frac{M}{M+m}\right)^2$ (e) $\left(\frac{M+m}{M}\right)^2$
 (c) $\left(\frac{m}{M+m}\right)^2$

Nomor 5 [PG Biasa]

Apa pengaruh angin terhadap efek Doppler pada suara yang merambat di udara?

- (a) Efek Doppler terjadi selama ada angin meskipun sumber dan pengamat diam.
 (b) Angin dapat mengubah besar efek Doppler, tetapi tidak dapat menyebabkannya.
 (c) Angin dapat menyebabkan efek Doppler, seperti halnya sumber yang bergerak.
 (d) Angin tidak memengaruhi efek Doppler sama sekali.
 (e) Efek Doppler hanya terjadi jika angin bertiup ke arah pengamat.

Nomor 6 [PG Majemuk Kompleks]

Sebuah balok berada di bidang datar kasar. Balok ditarik dengan gaya arah $0^\circ < \alpha < 80^\circ$ terhadap perpindahan sehingga bergerak. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kerja oleh gaya gesek pada balok bertanda positif.	☐	☐
(2) Peningkatan energi kinetik balok sebanding dengan perpindahan.	☐	☐
(3) Jika α berubah, hanya kerja dari gaya tarik F yang terpengaruh.	☐	☐
(4) Kerja gaya gravitasi dan gaya normal masing-masing bernilai nol.	☐	☐

Nomor 7 [PG Majemuk Kompleks]

Gelombang berdiri dengan ujung terikat: $y = 0,2 \sin(5\pi x) \cos(2\pi t)$, x dan y dalam cm, t dalam sekon. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

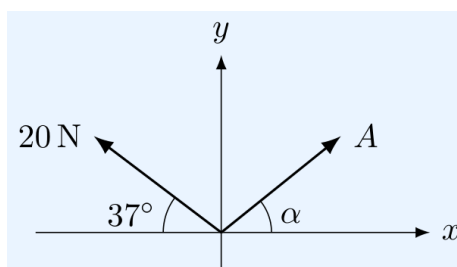
Pernyataan	Benar	Salah
(1) Periode gelombang adalah 1 sekon.	☐	☐
(2) Amplitudo gelombang bernilai konstan, yaitu 0,2 cm.	☐	☐
(3) Pada jarak 0,4 cm dari ujung terikat terbentuk simpul.	☐	☐
(4) Cepat rambat gelombang adalah 0,4 m/s.	☐	☐

Nomor 8 [PG Biasa]

images/4/4-n8.png

Balok A berat 100 N berada di atas balok B dan diikat tali mendatar. Balok B berat 500 N. Koefisien gesek statik dan kinetik antara A – B : 0,2 dan 0,1; antara B –lantai: 0,6 dan 0,5. Gaya mendatar F minimum untuk menggeser balok B adalah ... N.

- | | |
|---------|---------|
| (a) 380 | (d) 440 |
| (b) 400 | (e) 460 |
| (c) 420 | |

Nomor 9 [PG Biasa]

Dua buah vektor A dan B terletak pada bidang xy seperti pada gambar. Jika komponen resultan kedua vektor pada sumbu x sama dengan nol, besar vektor A adalah ... N.

- | | |
|--------|--------|
| (a) 6 | (d) 12 |
| (b) 8 | (e) 14 |
| (c) 10 | |

Nomor 10 [PG Majemuk Kompleks]

Posisi suatu partikel: $x(t) = 6t^2 - 4t + 2$ (m, s). Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kecepatan partikel $v(t) = 12t + 4$ m/s.	☐	☐
(2) Percepatan partikel $a = 12$ m/s ² (konstan).	☐	☐
(3) Kecepatan pada $t = 3$ s adalah $v(3) = 32$ m/s.	☐	☐
(4) Kecepatan awal $v(0) = -4$ m/s.	☐	☐

Nomor 11 [PG Biasa]

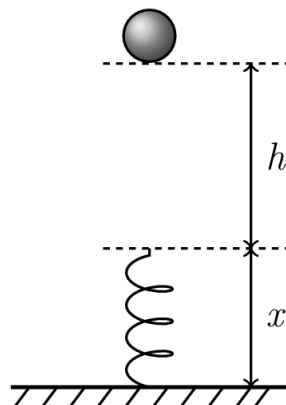
Partikel Z memiliki energi total 17,0 GeV dan massa diam 8,0 GeV/ c^2 . Energi kinetiknya adalah ... GeV.

- | | |
|-----------|---------|
| (a) 17,0 | (d) 8,0 |
| (b) 25,0 | (e) 9,0 |
| (c) 136,0 | |

Nomor 12 [PG Biasa]

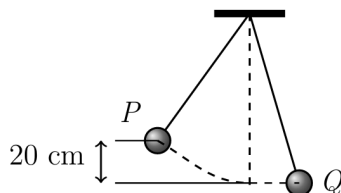
Dua bola identik dilempar horizontal ke dinding vertikal licin dengan kelajuan sama. Bola P memantul dengan kelajuan sama; bola Q berhenti. Perbandingan impuls I_P/I_Q dan perbandingan gaya rata-rata F_P/F_Q adalah ...

- (a) $I_P/I_Q = 1$ dan $F_P/F_Q = 1$
 (b) $I_P/I_Q = 1$ dan $F_P/F_Q = 2$
 (c) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = 1$
 (d) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = 2$
 (e) $I_P/I_Q = 2$ dan $F_P/F_Q = \Delta t_Q/\Delta t_P$

Nomor 13 [PG Biasa]

Bola karet massa 0,20 kg dijatuhkan dari ketinggian 1,8 m di atas pegas vertikal. Saat kompresi maksimum, gaya pegas terbesar yang aman adalah 36 N. Abaikan hambatan udara, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Konstanta pegas minimum agar syarat terpenuhi adalah ... N/m.

- (a) 80 (d) 200
 (b) 120 (e) 240
 (c) 160

Nomor 14 [PG Majemuk Kompleks]

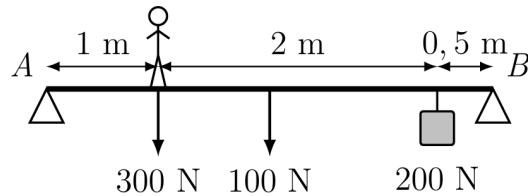
Bola P massa 0,30 kg diangkat hingga ketinggian 20 cm, dilepas, lalu menumbuk bola Q massa 0,20 kg yang diam di titik terendah; keduanya menempel. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kecepatan P di titik terendah sebelum tumbukan: $v = 2 \text{ m/s}$.	☐	☐
(2) Setelah tumbukan menempel, $v' = 0,6v = 1,2 \text{ m/s}$.	☐	☐
(3) Tinggi maksimum setelah tumbukan: $h' = 0,6H = 12 \text{ cm}$.	☐	☐
(4) Tinggi maksimum setelah tumbukan: $h' = 0,36H = 7,2 \text{ cm}$.	☐	☐

Nomor 15 [PG Biasa]

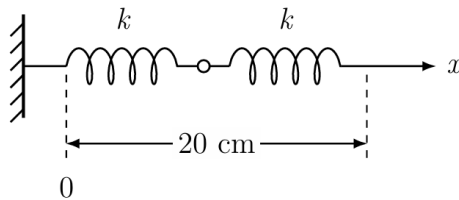
Suatu planet X memiliki jari-jari 1,5 kali jari-jari Bumi dan massa jenis rata-rata 2 kali massa jenis Bumi. Jika berat suatu benda di Bumi adalah W , berat benda tersebut di planet X adalah ...

- (a) $\frac{2}{3}W$ (d) $2W$
 (b) W (e) $3W$
 (c) $\frac{3}{2}W$

Nomor 16 [Isian Singkat]

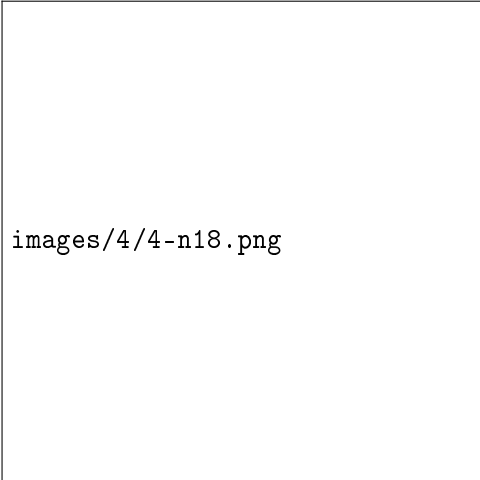
Batang homogen panjang 4 m berat 100 N ditumpu di kedua ujungnya. Anak berat 300 N berdiri 1 m dari ujung kiri; beban 200 N digantung 0,5 m dari ujung kanan. Besar gaya tumpu pada ujung kanan adalah ... N.

Jawaban: _____

Nomor 17 [PG Majemuk Kompleks]

Dua pegas identik masing-masing berkonstanta k disusun seri. Saat ditarik 20 cm dari setimbang, usaha yang diperlukan 4 J. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Konstanta ekivalen dua pegas seri identik: $k_{\text{eq}} = \frac{k}{2}$.	☐	☐
(2) Dari data $W = 4 \text{ J}$ dan $x = 0,20 \text{ m}$, diperoleh $k = 200 \text{ N/m}$.	☐	☐
(3) Nilai k untuk setiap pegas adalah 400 N/m.	☐	☐
(4) Jika disusun paralel, konstanta ekivalen kedua pegas adalah 800 N/m.	☐	☐

Nomor 18 [Isian Singkat]


images/4/4-n18.png

Gaya interaksi selama tumbukan membentuk grafik segitiga $F-t$ dengan puncak 160 N dan lama tumbukan 0,010 s. Bola massa 0,05 kg bergerak mendekati dinding dengan kelajuan 12 m/s, lalu berbalik arah. Besar kelajuan sesudah tumbukan adalah ... m/s.

Jawaban: _____

Nomor 19 [PG Majemuk Kompleks]

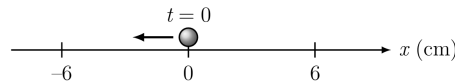
Energi potensial pegas $U = \frac{1}{2}kx^2$. Pada simpangan $x = 10$ cm, $U = 0,80$ J. Benda massa 0,50 kg berosilasi pada pegas itu. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Dari data: $k = \frac{2U}{x^2} = 160$ N/m.	☐	☐
(2) Periode osilasi massa-pegas: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.	☐	☐
(3) Dengan $m = 0,50$ kg dan $k = 160$ N/m, periode $T \approx 0,50$ s.	☐	☐
(4) Dengan $m = 0,50$ kg dan $k = 160$ N/m, periode $T \approx 0,35$ s.	☐	☐

Nomor 20 [PG Majemuk Kompleks]

Dua getaran harmonik segaris: $y_1 = 4\sin(10t)$ cm dan $y_2 = 3\cos(10t)$ cm. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Amplitudo resultan kedua getaran adalah $4 + 3 = 7$ cm.	☐	☐
(2) $y_2 = 3\cos(10t) = 3\sin(10t + 90^\circ)$; beda fase y_1 dan y_2 adalah 90° .	☐	☐
(3) Amplitudo resultan $R = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm.	☐	☐
(4) Kedua getaran memiliki frekuensi sudut yang sama, yaitu 10 rad/s.	☐	☐

Nomor 21 [PG Biasa]

Partikel melakukan GHS amplitudo 6 cm, frekuensi 0,5 Hz. Pada $t = 0$ partikel di titik setimbang bergerak ke kiri. Posisi partikel 0,5 s kemudian adalah $x = \dots$ cm.

- (a) -6 (d) 3
 (b) -3 (e) 6
 (c) 0

Nomor 22 [Isian Singkat]

Pipa organa terbuka panjang 85 cm. Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s. Frekuensi nada atas kedua yang dapat dihasilkan pipa tersebut adalah ... Hz.

Jawaban: _____

Nomor 23 [Isian Singkat]

Gelombang pada tali: $y = 0,04 \sin(\pi x - 20\pi t)$ (x, y dalam m; t dalam s). Massa tali 0,80 g, panjang 2,0 m. Tegangan tali adalah ... N.

Jawaban: _____

Nomor 24 [PG Majemuk Kompleks]

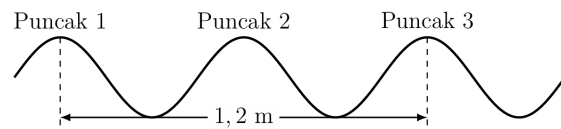
Gelombang transversal merambat ke kiri: amplitudo 5 cm, panjang gelombang 2 m, frekuensi 4 Hz. Pada $x = 0$ dan $t = 0$: simpangan nol, medium bergerak ke atas. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $k = \pi$ rad/m dan $\omega = 8\pi$ rad/s.	☐	☐
(2) Gelombang ke kiri: tanda positif pada ωt dalam argumen sinus.	☐	☐
(3) Pada $x = 0, t = 0$: simpangan $y = 0,05 \sin(0) = 0$ sesuai syarat.	☐	☐
(4) Pada $x = 0, t = 0$, medium bergerak ke bawah (kecepatan partikel negatif).	☐	☐

Nomor 25 [Isian Singkat]

Gelombang stasioner pada tali: $y = 10 \sin(4\pi x) \cos(50\pi t)$, x dalam m, y dalam cm. Jarak antara dua simpul yang berurutan adalah ... m.

Jawaban: _____

Nomor 26 [PG Majemuk Kompleks]

Dalam foto sesaat gelombang pada tali, jarak puncak pertama ke puncak ketiga adalah 1,2 m. Dalam 4 s, sumber menghasilkan 8 gelombang penuh. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jarak puncak pertama ke puncak ketiga mencakup dua panjang gelombang.	☐	☐
(2) Dari data: $2\lambda = 1,2$ m, sehingga $\lambda = 0,6$ m.	☐	☐
(3) 8 gelombang dalam 4 s memberikan frekuensi $f = 2$ Hz.	☐	☐
(4) Cepat rambat gelombang $v = f\lambda = 2 \times 0,6 = 0,6$ m/s.	☐	☐

Nomor 27 [PG Majemuk Kompleks]

$y_1 = 3 \cos(kx - \omega t)$ dan $y_2 = 3 \cos(kx + \omega t)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Resultan $y_1 + y_2$ merupakan gelombang stasioner.	☐	☐
(2) Amplitudo maksimum resultan adalah 6.	☐	☐
(3) Simpul terjadi saat $kx = \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.	☐	☐
(4) Kedua gelombang memiliki frekuensi yang sama.	☐	☐

Nomor 28 [PG Biasa]

Dua gelombang frekuensi dan panjang gelombang sama merambat berlawanan arah: $y_1 = 4 \cos(kx - \omega t)$ dan $y_2 = 6 \cos(kx + \omega t)$. Amplitudo maksimum dan amplitudo minimum resultan berturut-turut adalah ...

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 2 dan 10 | (d) 10 dan 2 |
| (b) 4 dan 6 | (e) 12 dan 0 |
| (c) 6 dan 4 | |

Nomor 29 [Isian Singkat]

Jendela terbuka luas $0,40 \text{ m}^2$ dilewati bunyi taraf intensitas 80 dB. ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.) Daya akustik yang masuk adalah $4 \times \dots \text{ W}$.

Jawaban: _____

Nomor 30 [PG Majemuk Kompleks]

Speaker titik memancarkan daya tetap ke segala arah. Taraf intensitas pada jarak 2 m adalah 70 dB. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk sumber titik, $I \propto \frac{1}{r^2}$.	☐	☐
(2) Saat jarak bertambah 10 kali, intensitas berkurang 10 kali ($\Delta\beta = -10$ dB).	☐	☐
(3) Perubahan taraf: $\Delta\beta = 10 \log(1/100) = -20$ dB.	☐	☐
(4) Taraf intensitas pada jarak 20 m: $\beta_2 = 50$ dB.	☐	☐